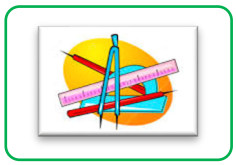
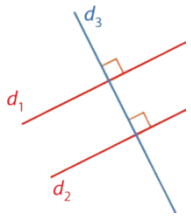
G5
Les bases de la géométrie

Je connais les propriétés des droites et je sais les utiliser.



Propriété 1 :

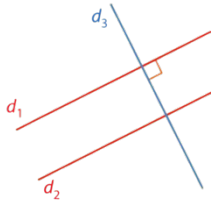
Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles.



Si $(d_1) \perp (d_3)$ et $(d_2) \perp (d_3)$.
Donc $(d_1) \parallel (d_2)$.

Propriété 2 :

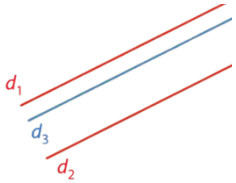
Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une des droites est perpendiculaire à l'autre droite.



Si $(d_1) \parallel (d_2)$ et $(d_1) \perp (d_3)$.
Donc $(d_2) \parallel (d_3)$.

Propriété 3 :

Si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.



Si $(d_1) \parallel (d_3)$ et $(d_2) \parallel (d_3)$.
Donc $(d_1) \parallel (d_2)$.

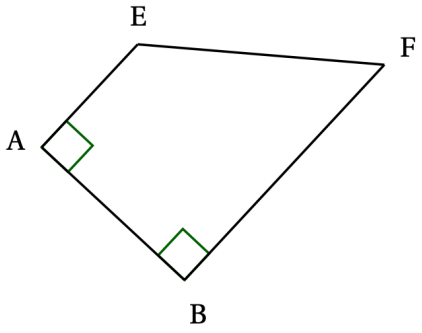
Méthode : Pour justifier/démontrer en géométrie, on peut utiliser la rédaction suivante :

On sait que : On cite les éléments connus (grâce à l'énoncé, le codage ou les réponses aux questions précédentes) qui vont nous permettre de répondre grâce à une propriété.

Or : On cite la propriété qui va nous servir de justification.

Donc : On conclut.

Exemple : Sur la figure ci-dessous, les droites (AE) et (AB) sont perpendiculaires et (BF) et (AB) sont perpendiculaires. Que peut-on dire des droites (AE) et (BF) ? Justifier la réponse.



On sait que : (AE) ⊥ (AB) et (BF) ⊥ (AB)
Or : Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles.
Donc : (AE) et (BF) sont parallèles.